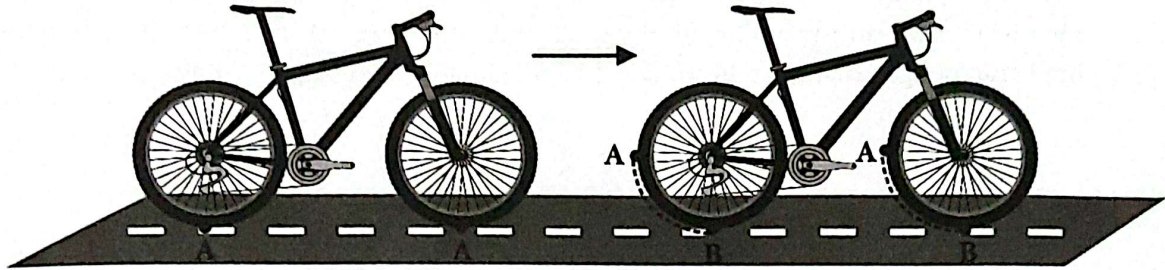


A. Busur Lingkaran dan Juring Lingkaran

1. Busur Lingkaran

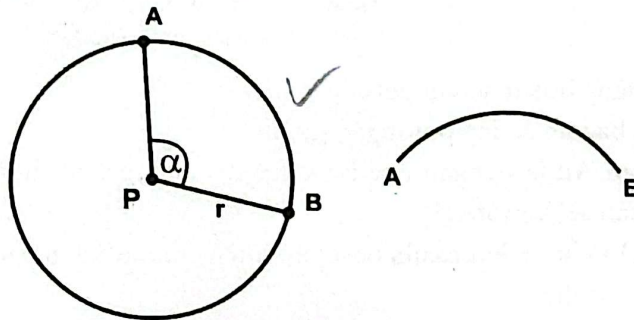
Sebuah roda sepeda dapat menempuh jarak sepanjang keliling lingkarannya dalam satu kali putaran penuh. Jika sebuah roda memiliki diameter 50 cm, maka keliling roda tersebut adalah 157 cm. Dengan begitu, hanya sebagian roda saja yang menyentuh permukaan tanah jika roda berputar melewati jarak 50 cm.



Gambar 2. 2 Roda sepeda yang menyentuh tanah

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Jika roda dipandang sebagai lingkaran, maka bagian roda yang menyentuh tanah tersebut dapat dipandang sebagai busur lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini!



Gambar 2. 3 Busur lingkaran

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Pada gambar lingkaran di atas, garis melengkung dari titik A ke B disebut dengan busur lingkaran. Busur yang lebih kecil disebut dengan busur minor, sedangkan busur yang lebih besar disebut busur mayor. Umumnya, jika busur hanya disebutkan dengan kata busur saja, maka busur yang dimaksud adalah busur minor.

Busur lingkaran AB dinotasikan dengan $\widehat{AB}$. Panjang busur lingkaran AB dapat ditentukan dengan sudut yang terbentuk dari busur lingkaran $\widehat{AB}$ dan pusat lingkaran P , yaitu $\angle APB = \alpha$. Anda dapat menentukan panjang busur lingkaran $\widehat{AB}$ dengan rumus berikut ini.

Panjang Busur

Panjang busur $\widehat{AB}$ dengan sudut pusat α pada lingkaran dengan jari-jari r ditentukan dengan rumus berikut.

$$\widehat{AB} = \frac{\alpha}{360} \times 2\pi r$$



Aktivitas Individu 1

Asemen Formatif

Mengenal Juring Lingkaran

1. Perhatikan peristiwa berikut ini!

Seorang anak menghabiskan hari liburanya dengan bersantai di rumah bersama keluarga. Mereka bercengkerama sambil menonton acara televisi kesukaan keluarga mereka. Ibunya membeli *pizza* untuk dinikmati sambil menonton acara televisi. *Pizza* tersebut berbentuk lingkaran dengan diameter 30 cm dan dibagi menjadi enam bagian yang sama besar.



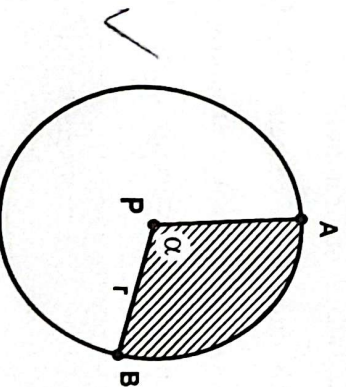
Gambar 2. 4 Potongan pizza

Sumber: Dokumentasi Penerbit

2. Berapakah panjang busur setiap potongan pizza?
3. Berapakah luas bagian setiap potongan pizza?
4. Jelaskan jawaban Anda dengan analisa yang Anda gunakan dari pengertian busur lingkaran pada pembahasan sebelumnya!
5. Terapkan Profil Pelajar Pancasila berupa dimensi mandiri, bernalar kritis dan kreatif dalam mengerjakan tugas di atas.

2. Juring Lingkaran

Juring lingkaran merupakan bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan jari-jari lingkaran yang terhubung dengan ujung busur lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini!



Gambar 2. 5 Juring lingkaran

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Pada gambar di atas, bagian lingkaran yang diarsir, yaitu bangun APB disebut sebagai juring APB . Juring APB terbentuk dari busur $\widehat{AB}$ dengan titik A dan B terhubung pada pusat lingkaran P .

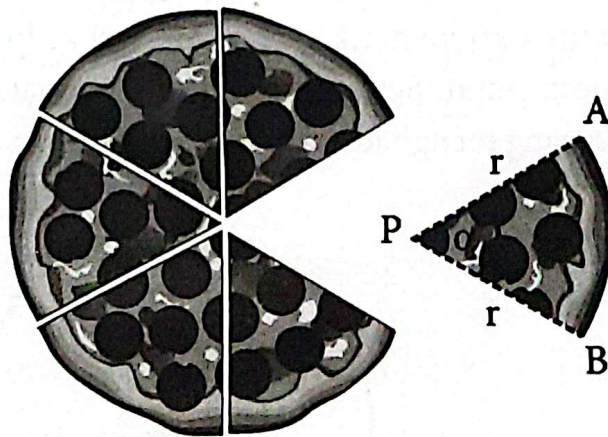
Luas juring lingkaran dapat ditentukan dengan sudut pusat α dan jari-jari lingkaran. Luas lingkaran dan luas juring berbanding lurus dengan keliling lingkaran dan panjang busur. Secara matematis, luas juring dapat ditentukan dengan rumus berikut ini.

Luas Juring Lingkaran

Luas juring lingkaran APB dengan pusat lingkaran P dan sudut pusat α pada lingkaran dengan jari-jari r ditentukan dengan rumus berikut.

$$L_{APB} = \frac{\alpha}{360} \times \pi r^2$$

Dengan pengertian juring lingkaran di atas, Anda dapat lebih memahami penyelesaian permasalahan luas setiap potongan *pizza* pada aktivitas sebelumnya. Anda dapat memecahkan masalah tersebut dengan menggambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 6 Potongan pizza sebagai juring APB
Sumber: Dokumentasi Penerbit

Aktivitas Individu 2

Asesmen Formatif

Rekonstruksi Permasalahan Juring Lingkaran

Buatlah satu permasalahan yang sangat mungkin Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan luas juring lingkaran!